Nội suy ngược — Newton tiến

1. Bài toán và lựa chọn

Thông số của lượt chạy

Phương pháp: Nội suy ngược — Newton tiến. Mức cần tìm: 0.5. Bậc tối đa: 2.

Khoảng x: [0, 1]. Khoảng đổi dấu duy nhất trên tập đã nhập, được xác định từ mức cần tìm; không đổi mốc hoặc gốc.

ε_x=1.000000000000e-6; ε_y=1.000000000000e-6; tối đa 1 vòng.

Khởi tạo: Theo phần tuyến tính tại gốc. Chế độ: lặp thực hành, chưa bảo đảm sai số.

Chỉ số mốc dùng: [0, 1, 2] (bắt đầu từ 0).

Giữ số đầy đủ khi tính; bảng trung gian hiển thị 12 chữ số hoặc dạng khoa học.

Các mốc đã chọn

Các cặp dùng trong mô hình

dòng gốc	x_i	y_i
0	0	0
1	1	1
2	2	8

Khảo sát mức và các nhánh trên mẫu

Mốc đúng mức: []; khoảng đổi dấu: [(0, 1)]; nhánh trên mẫu: [[0, 1, 2]]; hai đầu cùng mức: [].

Nếu hàm thật liên tục, mỗi khoảng đổi dấu có ít nhất một nghiệm. Phép quét có thể bỏ sót nghiệm tiếp xúc; đơn điệu trên mẫu không chứng minh đơn điệu giữa các mốc.

2. Kiểm tra điều kiện

✓ Đạt — Ghép cặp và giá trị hữu hạn: Hai dãy cùng độ dài, có ít nhất 2 cặp; mọi số hữu hạn.

✓ Đạt — Hoành độ phân biệt: Sắp theo x tăng và giữ nguyên cặp cùng chỉ số hàng gốc.

✓ Đạt — Số mốc và bậc đã chọn: Số mốc = bậc + 1; không tự chọn lại mốc.

✓ Đạt — Độ tách biệt của tung độ: Ngưỡng chỉ phát cảnh báo; không gộp hoặc thay đổi mốc.

✓ Đạt — Lưới x đều: Dung sai nhận dạng lưới độc lập với hai ngưỡng sai số nghiệm.

✓ Đạt — Giữ nguyên tập mốc và gốc khai triển: Khoảng nghiệm ở giữa bảng không làm thiếu mốc; số vòng không làm tăng số mốc cần dùng.

✓ Đạt — Khoảng đang giải: Khoảng đổi dấu duy nhất trên tập đã nhập, được xác định từ mức cần tìm; không đổi mốc hoặc gốc.

✓ Đạt — Đối chiếu mức tại hai đầu khoảng: Hai đầu đổi dấu. Nếu hàm thật liên tục thì có ít nhất một nghiệm.

✓ Đạt — Đơn điệu của tập mốc lặp: Không suy từ thứ tự mẫu ra tính đơn điệu của hàm thật giữa mọi mốc.

✓ Đạt — Sai phân tuyến tính tại gốc: Không thay d bằng một số nhỏ tùy ý và không dùng ngưỡng cảnh báo làm ngưỡng sai số nghiệm.

✓ Đạt — Khởi tạo so với khoảng mục tiêu: T được tính từ khoảng nghiệm và gốc thật. Khởi tạo ngoài T không chặn phép lặp thực hành.

Chưa xác minh — Điều kiện co trên toàn J: Dừng thực hành không được gọi là cận sai số bảo đảm.

Chưa đạt — Vòng lặp 1: Đã thực hiện 1 vòng; chưa đồng thời đạt ngưỡng vị trí và phần dư. Giữ lịch sử để người dùng quyết định lượt chạy tiếp theo.

Giá trị quan sát: max_iter_reached.

Lưới x: h=1; độ lệch lớn nhất=0; atol=0; rtol=1.000000000000e-10.

Các bước lưới thực nhập

Kiểm tra lưới x

i	h_i
0	1
1	1

Vòng 1 rời khoảng mục tiêu T. Công thức đa thức vẫn xác định: giữ giá trị và tiếp tục; kết quả cuối phải được đối chiếu lại với khoảng x đã yêu cầu.

3. Bảng tính trung gian

Bảng sai phân tiến

i	x_i	y_i	Δy	Δ²y
0	0	0	1	6
1	1	1	7	—
2	2	8	—	—

Hệ số c = [0, 1, 6].

Bậc tối đa 2; bậc thực tế của đa thức từ hệ số đang giữ: 2. Không tự cắt các hệ số nhỏ về 0.

Các ô đánh dấu là hệ số được lấy, giữ đúng thứ tự mốc.

Phép tính từng ô và cách lấy hệ số

Các phép tính đã lưu

i	cấp	phải	trái	tử	mẫu	kết quả
0	1	1	0	1	1	1
1	1	8	1	7	1	7
0	2	7	1	6	1	6

Hệ số và mẫu giai thừa

r	dòng dùng	c_r	r!	c_r/r!
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1
2	0	6	2	3

4. Thiết lập công thức

Đổi biến và đa thức thuận

$$t=\frac{x-(0)}{1},\quad x=0+(1)t$$

$$T=[0,1]$$

$$p(t)=0+(1)t+(3)t(t-1)$$

Phần hiệu chỉnh từ cấp 2 đến bậc đã chọn

$$H(t)=(3)\,t(t-1)$$

$$p(t)=0.5$$

$$\varphi(t)=\frac{0.5-H(t)}{1}$$

$$t_0=\frac{0.5-(0)}{1}=0.5$$

$$x_0=0+(1)t_0\approx 0.5$$

Cơ sở và hàm lặp tổng quát

$$B_r(t)=\frac{\prod_{s=0}^{r-1}(t-s)}{r!},\quad p(t)=\sum_{r=0}^{m}c_rB_r(t)$$

$$\Phi(t)=\frac{Y^*-c_0-H(t)}{c_1}$$

5. Hội tụ và tiêu chuẩn dừng

Căn cứ hội tụ trên đoạn đang chạy

T=[0, 1] là ảnh của khoảng mục tiêu theo gốc thật; t_0=0.5 thuộc T.

Chưa có chứng nhận hội tụ

Thiếu chứng nhận không tự chứng minh phân kỳ; không tự đổi t_0, khoảng hay phương pháp.

Hai điều kiện dừng độc lập

$$s_j=|h||t_j-t_{j-1}|\le\varepsilon_x$$

$$r_j=|p(t_j)-Y^*|\le\varepsilon_y$$

ε_x=1.000000000000e-6; ε_y=1.000000000000e-6. Chỉ dừng đạt yêu cầu khi cả hai cùng đạt.

6. Quá trình tính

Bảng tổng hợp vòng lặp

vòng	t_j	x_j	Độ thay đổi theo x	Độ lệch r_j	Trạng thái
0	0.500000000000	0.500000000000	—	—	Khởi tạo
1	1.250000000000	1.250000000000	0.750000000000	1.687500000000	Tiếp tục — ngoài T

Vòng 1 — Tiếp tục — ngoài T

✓ Dùng giá trị cũ t_0=0.5.

d=1; P(t cũ)=-0.25; H′(t cũ)=0; q dùng để dừng=—.

$$T_2 = \frac{(6)(0.5)(-0.5)}{2!} = -0.75$$

$$H(t_0) = -0.75$$

$$t_1 = \frac{0.5 - (-0.75)}{1} = 1.25$$

$$x_1 = 0 + (1)(1.25) = 1.25$$

So với khoảng mục tiêu T: đang ở ngoài; giữ nguyên giá trị để theo dõi quỹ đạo.

$$r_1 = |2.1875 - (0.5)| = 1.6875$$

$$s_1 = |h||t_1 - t_0| = 0.75$$

Vị trí: 0.75 ≤ ε_x=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Độ lệch: 1.6875 ≤ ε_y=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Quyết định: Tiếp tục — ngoài T.

7. Kết luận đúng phạm vi

Chưa có kết quả đạt yêu cầu. Vòng lặp 1: Đã thực hiện 1 vòng; chưa đồng thời đạt ngưỡng vị trí và phần dư. Giữ lịch sử để người dùng quyết định lượt chạy tiếp theo.

Giá trị cuối để xem: t=1.25; x=1.25. Đây chưa phải nghiệm đạt yêu cầu.

Giữ nguyên cấu hình và các bước đã tính. Chọn lại khoảng/mốc/bậc/phương pháp và chạy lượt riêng; không có kết quả thay thế ngầm.